

ENDOCRINOLOGIE

Dr.KHERBA_N

ENDOCRINOLOGIE

Acidocétose diabétique

Asthénie

Diabète

Galactorrhée

Gynécomastie

Hirsutisme

Hyperglycémie

Hypocalcémie

Hypoglycémie

Hypersudation

Hyperthyroïdie

Hypothyroïdie

Thyroïdite d'Hashimoto

Vitamine D

Acidocétose diabétique

● Clinique :

Hyperglycémie: fatigue, polyurie, soif intense, dyspnée ..

Hypercétonurie: douleur abdominale, vomissements, odeur acétonurique de l'haleine et troubles de conscience..

Acidose: respiration de Kussmull, HypoTA

Déshydratation

- Gly >2g/l
- Glucosurie++
- Cétonurie+++

🏠 CAT:

- O2/PLS
- TA/Dextro/T°/Labstix=> CC+++

- TLT(foyer)

- ECG

- Bilan: 

- FNS/CRP

- Gly

- Urée/Créat

- ECBU

- Ionogramme

☒ Traitement: Réhydratation + Insulinothérapie

- Réhydratation :

1l en 1h=>1l SSI 2flacons 5% chaque 1/2h

1l en 2h=>1l SSI 1h

1l en 3h=>1l SSI si 1h30min

1l en 4h=>1l SSI 2h

■ 0_2h: SSI 2l + 1.5g/l KCl quel que soit le K
ECG si signes d'Hyperkalémie (T pointue/QRS
élargie/PR >0.20) chaque 2h
Si K>6.5 $\rightarrow$ Avis Réa

■ 2_6h: SG5% 2l si Gly <3g
1.5g KCl + 1g NaCl (0.5 dans chaque flacon)
Si Ionogramme normal + 1.5KCl

■ 6_24h: SG5% 2l
1.5g KCl + 2g NaCl dépend Ionogramme

■ Si fièvre => Perfalgan/8h
■ Si infection => Claforan/12h

■ Insulinothérapie: en IV jusqu'à (-) des CC

50cc SSI + 0.1Ui/kg/h

Si CC(-) passe en Sc/h

10Ui IO en Sc/h

■ Gly>2.5=> SSI 0.9%

■ 1.5<Gly<2.5=> SG5%

■ Gly<1.5=> SG10%

■ Ionogramme/2h

■ K<3mmol/l=> KCl 2g/l dans 2h

■ 3<K<4=> KCl 1.5g/l

■ K>4=> KCl 0.5g/l

■ 5.5=> Rien

■ 6.5_7 + anomalies ECG $\rightarrow$ Avis Réa

- $K < 3.3 \text{ mmol/l} \Rightarrow$ pas d'insuline avant supplémentation en K
- $3.3 < K < 5.2 \text{ mmol/l} \Rightarrow$ insuline et K au même temps
- $K > 5.2 \text{ mmol/l} \Rightarrow$ pas K
- Débit = Quantité / (3 * temps h)

Asthénie

- Bilan : 
- FNS
- Ferritinémie
- Gly/HbA1C
- TSH/T4
- Cortisolémie
- Rénal
- Hépatique
- Lipidique
- Ionogramme
- Dosage de Vit D
- ECG

✓ Traitement :

Gelphore amp 1amp 2/j

Ou Sargenor amp 1amp 2/j

Mag ou Solyne Mg + Vit B6

Vitamine C

+/_ Vit D3 1amp/mois

⇒ Arginor, Tonic, Gel Royale, Alvityl

Diabète

● Clinique :

Asthénie, polyurie, polydipsie, amaigrissement rapide avec appétit conservée, soif, bouche sèche, fourmillements, Infections récurrentes, cicatrisation lente, vision trouble..

- FDR :
- Génétique
- Tabac
- Obésité : IMC>30
- Âge : 40_59ans
- Grossesse
- Stress

- Glycémie à jeun (8h) : =ou>1.26g/l 7mmol/l

A 2 reprises (48h d'intervalle)

- HbA1C= ou >6.5%

- à n'importe quel moment de la journée >2g/l
11.1mmol/l

 Complications de diabète :

- Acidocétose diabétique

- Hyperglycémie Hyperosmolaire

- Acidose lactique

- Hypoglycémie

Galactorrhée

Hyperprolactinémie

● Clinique :

Ecoulement de lait par le mamelon en dehors des moments où l'enfant est nourri au sein

Troubles menstruels, cycles irréguliers, aménorrhée, infertilité..

■ Éliminer une prise médicamenteuse :

Antipsychotiques, Antidépresseurs, Neuroleptiques, contraceptifs oraux..

■ Rechercher un SOPK : Acné hormonale, chute des cheveux, prise de poids, résistance à l'insuline, hirsutisme => Echographie pelvienne

■ IRM hypophysaire => micro ou macro Adénome

- Bilan : 
- Prolactinémie à jeûne/au repos
- Œstrogènes/Progestérone
- LH/FSH
- AMH
- TSH=> Hypothyroïdie
- Testostérone

Gynécomastie

● Clinique:

Malignité: masse dure, douloureuse, irrégulière

■ Unilatérale → Mammographie

■ Bilatérale → Bilan hormonal + Échographie scrotale (systématique pour éliminer une tumeur testiculaire ou une atrophie)

■ Rechercher une prise des médicaments (Aldactone, Antiandrogènes, Antidépresseurs, stéroïdes anabolisants..)

■ Rechercher une hépatomégalie, ADP, masse testiculaire

■ Échographie mammaire

■ TLT (Kc bronchique)

- Bilan hormonal:
- TSH
- LHRH
- FSH/LH
- Urée/Créat
- Lipidique
- Hépatique
- Testostérone
- Prolactinémie
- +/- PSA/B_HCG (Néo germinale de prostate)

■ L'origine pubertaire se régresse spontanément en 6_24mois

■ Puberté précoce: lorsque les bourgeons mammaires apparaissent avant 8ans

■ Si sévère → chirurgie

→ Avis Endocrinologie

Hirsutisme

● Clinique :

Apparition d'une pilosité excessive répartie selon un type masculin, dans des zones normalement glabres chez la femme..

- Bilan :  3eme j du cycle
- FSH/LH
- HBA1C
- Prolactine
- Testostérone
- Cortisolémie
- 17_OH_progésterone
- Delta 4_Androstenedione

- Si bilan normal : Échographie AP=> SOPK

Hyperglycémie

sans cétose / avec cétose

● Clinique :

- Sujet diabétique : mauvaise prise du traitement ou infection
- Sujet non diabétique : Vertige, asthénie..

✓ CAT : Adulte

Dextro >2.5g/l Labstix : CC(-)

- Ionogramme avant Insulinothérapie pour corriger une Hypokaliémie (Traitement préventif durant ces 24h)

- Insulinothérapie => 10Ui en Sc/h ou 0.1Ui/kg/h

Si : CC(+) => 10Ui en IV/h jusqu'à (-) des CC

Dès (-) => 5Ui en IVD et 5Ui en Sc (hiatus)

Puis après 6h : 10Ui/6h en Sc

Ou 0.1Ui/kg si (-) des CC=> 0.05Ui/kg jusqu'à 24h

Si Gly<2.5g : SSI=> SG

- Réhydratation => boire 1.5l eau dans 2h

- Perfusion SSI : 50cc/kg/24h

1l pdt 1h puis 1l pdt 2h puis 1l pdt 3h puis 3l pdt 6h

1amp de K dans le flacon à partir de la 4^{ème} h

- Gly<2.5g/l=> SG5%

- Gly<1.5g/l=> SG10%

- Gly<1g/l=> SG30%

- Si : FDR + découverte de Gly ⤴ : Hospitalisation

- Si : CC(+) + Gly ⤴ : Hospitalisation

■Après 1h :

■Si CC(-) + Gly $<2\text{g/l}$ => Libérer avec un traitement étiologique si infection...

■Si CC(-) + Gly $>2\text{g/l}$ => Continue même schéma d'insulinothérapie.

■Si CC(+) + Gly $>2\text{g/l}$ => Continue même schéma
Si non insuline à la seringue électrique

⊖ Ne libérer jamais un patient sans (-) des CC

■TLT : Rechercher un foyer

■Labstix/ECBU

■ECG : si Hypokaliémie corriger avant
Insulinothérapie

■Surveillance de glycémie /30min et Labstix/3h

■Ionogramme/3h

■Bilan : 

■Urée/Créat

■Ionogramme

Si Gly>3g/dl=> 1/5 de la dose totale journalière

Si $2.5 < \text{Gly} < 3 \Rightarrow$ 1/10 de la dose totale journalière

- La dose totale journalière :

- Adulte : 1.5UI/Kg

- Enfant : 1UI/Kg

- NRS : 0.5_0.8UI/Kg

- Réhydratation chez l'enfant : 10_20ml/kg

Hypocalcémie

● Clinique:

Calcémie < 75mM

✓ CAT:

- Gluconate de calcium 10% 1amp dans 150cc SSI ou SG5% faire passer en 10_15min puis 3amp dans 500cc dans 4h
 - Entretien: Gluconate de calcium 10% 5amp dans 500ml de SG5% sur 4h IVSE
 - Surveillance ECG (risque de TP)
 - Dosage du Calcémie après 4h puis toutes 6_12h puis 24h dès $[Ca] \geq 2mM$
 - Il faut un dosage de la vit D (qui intervient dans ça régulation)
 - Surveillance fonction rénale toutes les 24h
- Relais par calcium et vitamine D PO

■ Bilan: 

■ TSH

■ Urée/Créat

■ Hépatique

■ PTH

■ Vit D

■ Phosphorémie

■ Hypocalcémie modérée ($>1,9$ mM):

■ Recharge calcique PO: 2g x 2/j Cacit 1000 2cp
matin/soir

■ PEC des troubles associés

■ Hypomagnésémie (< 7 mM) :

Sulfate de magnésium 10% : 4amp sur 24h
(perfusion séparée) diluées dans du SG5%

- Hypocalcémie chronique:
- Traitement étiologique
- Correction d'une hypomagnésémie, d'une hyperphosphatémie
- Recharge calcique :
- Carbonate de calcium PO : 2000mg/j, à prendre entre les repas en 2_4/j

- Si $[Ca] < 1,75mM$ ou signes cliniques ou ECG :
 ☞ Réanimation
- Si $[Ca] < 2mM$ sans signes cliniques ou ECG :
 UHCD
- Si $[Ca] > 2,1mM$: ☞ retour à domicile
- Contrôle calcémie à J7

- Enfant 🧒
- Asymptomatique: Calcidose Sachet 500mg/j

Hypoglycémie

Coma hypoglycémique

Clinique :

Gly $< 0.5\text{g/l}$ ou $< 2.8\text{mmol/l}$

Troubles de conscience, asthénie, sueurs, faim,
Tremblement, tachycardie, céphalée, vertige,
acouphènes, troubles visuels, déficit moteur..

CAT:

▪ O2/VVP/Dextro/TA

▪ Si conscient: Administrer en urgence de 15g
du sucre ou boissons sucrés 200ml

Contrôle 15_30min

▪ Si inconscient:

Glucose 30% 6g/20ml 2amp et 1/2

Ou 5amp de 30% 3g/10ml

Puis SG 5% ou 10% en IVL

Ou 50cc de SG 30% en 15min

50cc SG 10% en 1h

Relais 1flacon SG 5%/8h

■ Adapter les dose de l'insuline :

■ Si on trouve la cause de l'hypoglycémie => pas d'adaptation on traite la cause

■ Si on trouve pas une cause=>  la dose

Si la dose $<5 \Rightarrow 0.5$

$5 < < 15 \Rightarrow 1$

$>15 \Rightarrow 2$

■ Chez le diabétique risque de rechute ou si voie d'abord difficile=> 1_2mg 1amp Glucagon en IM ou Sc

 1amp 1mg $>25\text{kg}$

■ $1/2\text{amp } 0.5\text{mg} < 25\text{kg}$

■ Après 20min si Gly  => 2ème amp

 Glucagon est CI chez un sujet sous sulfamides Hypoglycémiants ou alcoolique

■ Femme enceinte 🤰

80cc de SG30% Puis sucre lent

■ Bilan : 🩸

■ Gly à jeûne/HBA1C

■ Insulinémie

■ ACTH

■ Cortisol à 8h

■ CU

■ ECBU

Hypersudation

- Bilan : 
- FNS
- CRP
- Gly/HbA1C
- Cortisolémie
- TSH/T4
- Vit D
- IDR
- TLT

- Sérologie de Wright
- Rechercher un syndrome tumoral : ADP, HPMG, SPMG

☒ Traitement :

Chlorure d'aluminium crème ou lotion ou stick

1 app 3/j pdt 15j

☐ Avis endocrinologie

Hyperthyroïdie

● Clinique :

Syndrome de Thyrotoxicose femme++ polyurie, polydipsie, prurit, dépilation cutanée amaigrissement, hypersudation, hyperthermie, thermophobie, tachycardie, HTA, dyspnée, palpitations, diarrhées motrices, nervosité, agitation, éréthisme, oculaires, asthénie, Tremblement, troubles de sommeil, troubles des règles ♀, gynécomastie ♂

■ Bilan : 💧

■ TSH

■ T4

■ Auto_immune=> Ac antithyroïdien :

Antithyroglobulines, Antithyroperoxydase, Ac Anti récepteurs TSH

■ Biologie : Confirmation : T3↑ T4↑

■ Hyperthyroïdie primaire = TSH ↓

■ Hyperthyroïdie centrale = TSH↑

■ Retentissement : leuconeutropénie +
lymphocytose relative, hypocholestérolémie,
hypertriglycéridémie, hypercalcémie,
hyperglycémie

Hypothyroïdie

● Clinique: Myxoœdème

- Infiltration pseudo œdémateuse ne prenant pas le godet, ferme et élastique, cyanose, crampes..

- Macroglossie, voix rauque, constipation, anorexie, frilosité, vertige, bourdonnement d'oreilles, chute des cheveux, peau sèche, ↘ TA, bradycardie

- Asthénie, somnolence, dépression, prise du poids modeste contrastant, retard staturo pondéral..

- Hypothyroïdie infraclinique:

Refaire le bilan après 1 mois (surtout AntiTPO)

Rechercher les signes d'hypothyroïdie

Échographie thyroïdienne

■ Bilan: 

■ TSH 

■ T4 

✓ Traitement: Levothyrox

■ Traitement de l'hypothyroïdie infraclinique si:

■ TSH > 10 ou AntiTPO (+)

■ Goitre à l'échographie

■ Hypercholéstérolémie

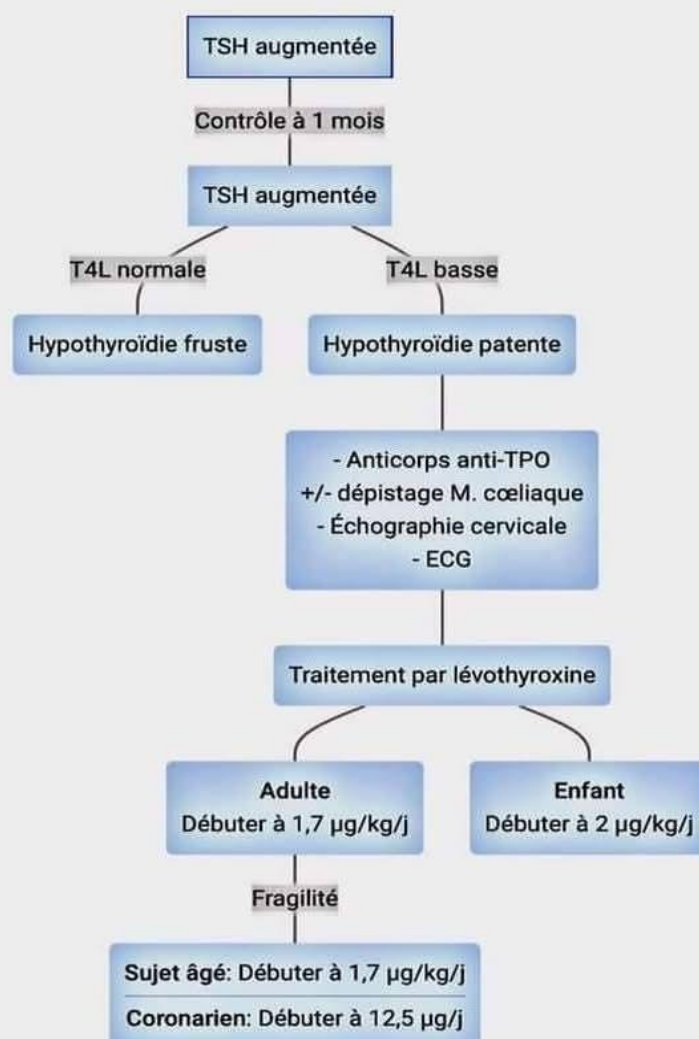
■ Femme enceinte

■ Diabétique

■ Infertilité

■ En dehors de ces cas une  isolée de TSH nécessite un contrôle de 4_6sem avant d'envisager instaurer un traitement

Conduite à tenir



Thyroïdite d'Hashimoto

● Clinique :

Thyroïdite chronique lymphocytaire est une thyroïdite chronique auto-immune particulièrement fréquente caractérisée notamment par la présence d'anticorps anti_thyroperoxydase et par une infiltration lymphoïde de la glande thyroïde...

Intolérance au froid, métrorragies, peau sèche, faiblesse, spasticité, constipation, prise du poids

■ Bilan : 

■ TSH/T4

■ TGO

■ Ac TG

■ Ac TPO

■ Échographie cervicale

Vitamine D

■ Dosage demandé en cas :

Maladie coéliquaue, Crohn, RCH, stéatose hépatique, insuffisance hépatique, traitement Depakine, Tegrétol, Phénobarbital.

Malabsorption => traitement préventif

1amp de Vit D 3_6mois.

Chute d'un sujet âgé, insuffisance rénale, rachitisme, ostéomalacie

1amp de Vit D chaque 3mois

■ Vitamine D est liposoluble : amp avec une cuillère de l'huile d'olive ou un repas copieux riche en graisses, le matin avant petite déjeuner ou à 10h du matin

- Selon le dosage :

- Modalité 1

- Normal $>30 \Rightarrow$ Abstention

- $20_30 \Rightarrow$ 1 amp/mois pdt 2mois

- $<20 \Rightarrow$ 1 amp/15j pdt 2_3mois

Amp=200.000UI

- Modalité 2

- Attaque :

$<10\text{ng/ml} \Rightarrow$ 1 amp 100.000Ui/15j pdt

2mois=4amp

$10 < \dots < 20\text{ng/ml} \Rightarrow$ 3amp à 15j d'intervalle.

$20 < \dots < 30\text{ng/ml} \Rightarrow$ 2amp à 15j d'intervalle.

Dosage de Vit D après 2 mois.

Objet : un taux $>30\text{ng/ml}$

- Entretien :

Apport quotidien de 800 à 4000 Ui/j

Ou apport tous les 1.2 à 3 mois de 100.000Ui

■ Modalité 3

<20ng/ml ou <30 chez les personnes à risque :

■ Attaque :

Cp 50.000UI 1cp/sem pdt 4_8sem

■ Entretien :

Cp 50.000UI 1cp/mois pdt 3_6mois

<10ng/ml :

1cp de 50.000UI/sem pdt 2mois

Puis 1cp de 1000UI/j pdt 1mois

■ Modalité 4

■ <10 : 1gel 50.000UI/sem pdt 8sem

Puis 1gel/mois pdt 3_6mois

■ 10_20 : 1gel/sem pdt 6sem

Puis 1gel/mois pdt 3_6mois

■ 20_30 : 1gel/sem pdt 4sem

Puis 1gel/mois pdt 3_6mois

Bilan de contrôle

- Femme enceinte 

Vit D 200.000ui : J1J15J45J75

Ou Nutri D3 cp 50.000ui 1cp 2/sem pdt 8sem

- Enfant : 

- 50.000Ui/sem pdt 6_8sem (capsule molle ou solution buvable)

- Refaire le dosage après 8sem

- Pour prévenir des rechutes : dose d'entretien
50.000UI/mois

Exposition au soleil / Alimentation

Que faire en cas de déficit / insuffisance en vitamine D ?

Poids de l'enfant	Taux de 25OH vitamine D	Dose colécalciférol
< 20 kg	< 30 ng/ml (< 75 nmol/L)	100 000 UI
	< 10 ng/ml (< 25 nmol/L)	100 000 UI par mois pendant 2 mois (200 000 UI au total)
20 – 60 kg	10 – 20 ng/ml (25 – 50 nmol/L)	100 000 UI toutes les 6 semaines pendant 2 mois (200 000 UI au total)
	20 – 30 ng/ml (50 – 75 nmol/L)	100 000 UI
> 60 kg	< 10 ng/ml (< 25 nmol/L)	100 000 UI toutes les 2 semaines pendant 2 mois (400 000 UI au total)
	10 – 20 ng/ml (25 – 50 nmol/L)	100 000 UI toutes les 2 semaines pendant 6 semaines (300 000 UI au total)
	20 – 30 ng/ml (50 – 75 nmol/L)	100 000 UI toutes les 2 semaines pendant 4 semaines (200 000 UI au total)

Auride et al. European Journal of Pediatrics (2022)